2022 年度第六届望岳奖学金细则

一、目的

纪念曾经在南通中学坚持计算机和信息学竞赛教学的岳军老师
激励南通中学科技创新和信息技术学习的氛围
由校友资源对参与学生进行学习上的帮助和提点

二、运作细则

2022 年 9 月，第六届望岳奖学金启动，发布评选细则
2022 年 9 月-12 月，同学填写评选申请，内容可以包含过去一年内完成的项目或新学期开发的新项目
2022 年 12 月 11 日，截止提交评选申请，以收到回复为准
申请表可递交纸质版给学校负责人，或发送电子版至申请邮箱
相关作品、演示视频、文档发送电子版至申请邮箱 wangyue-scholarship-[redacted]
或 QQ 群咨询相关事宜：[redacted]
2022 年 12 月 17-18 日，安排 5 ~ 10 分钟与评选导师简要交流项目细节（可选），具体参与方式将在回复邮件中另行通知
2022 年 12 月 31 日，完成评选及择日颁奖

三、评选标准

3.1 可参评项目包括并不局限于以下：
完成或半完成的项目（如软件系统、智能硬件、算法设计）
获得的奖项（如信息学奥赛、小小发明家、TopCoder 名次、数学建模比赛等）
社区贡献（如开源项目贡献、社团活动组织、课程设计等）
此外设有若干鼓励奖项，用以鼓励社团活跃成员和取得进步的同学。

3.2 评选标准考核包括并不局限于以下：项目的完成度，技术复杂程度，创新性，对社团或其他同学的帮助和影响力，项目对实际生活的应用和影响程度。其中，项目的完成度相对复杂程度和创新性权重更大。

3.3 参与评选的学生必须承诺项目的**全部或主要部分是自己亲手完成**，提出想法但没有实现能力或不能理解具体的实现不能参与评选。奖学金委员会有权增加考察学生能力环节，由他人完成的项目不得参与评选。过去在望岳奖学金中获奖作品不得重复评选。

3.4 对于不能参与项目细节交流的同学，评委依然通过阅读项目资料进行评选，但对项目的理解和完成度认知会产生影响。

3.5 对于团队完成的项目，请列出团队参与者，并简述各自完成的工作。

3.6 将代码上传至 Github 或其他评委可以访问的代码托管平台在评分基础上增加 10%奖励分。对于团队项目请共同维护一个代码库，所有代码贡献者可以得到同样的奖励；如果团队项目被提交不同备份，评委将判断主要共享者进行评分奖励。

3.7 强烈推荐软硬件开发类别的项目提交可展示的视频或录屏。

3.8 所有项目由评选委员会成员投票选择，根据投票得数择优分配奖金。

评选委员会成员：

葛勇兵	南通中学教师
陆晟	南通中学教师
施沛哲	华盛顿大学数学博士，摩根斯坦利量化策略师
蔡伟	佐治亚理工硕士，谷歌工程师，斯坦福 MBA
裴宇晨	华威大学数学博士，哈佛大学博士后
韩剑雷	昆士兰大学金融博士
陈鑫	宾州州立大学计算机科学博士，谷歌软件工程师
汤林鹏	普林斯顿计算机科学博士
葛一凡	约翰霍普金斯大学硕士，谷歌软件工程师
吴培	加州大学洛杉矶分校博士
王闯	斯坦福大学机械工程硕士，自动驾驶 Zoox 工程经理

四、报告形式

最终提交内容包括：

- 2022 年度第六届望岳奖学金申请表【必须】
- 文档技术报告【必须】
- 代码 或 相关数据 【推荐，并建议通过 Github 或其他平台托管】
- 演示视频或录屏 【建议】

以下是文档技术报告的推荐内容：

1. 硬件开发：

可通过极客社参与或者根据以下提纲通过提出一个可行的技术方案，解决实际问题。

应用场景：提出一个实际或者不实际的应用场景（如电梯承重警报、登月舱降落），调查现有的解决方案

技术介绍：介绍想要解决这个问题所使用的技术（如 Arduino）信息及开发流程

架构设计：详细描述如何通过介绍的技术搭建硬件系统解决问题

2. 软件开发：

可通过云平台社团参与，或者根据以下提纲提出一个可行的软件方案，解决实际问题。

应用场景：提出一个实际或者不实际的应用场景（如电子化家庭作业系统，星际网络通信），调查现有的解决方案

技术介绍：介绍想要解决这个问题所使用的技术信息，如 NodeJs 框架，开发流程

架构设计：详细描述如何通过介绍的技术搭建软件系统解决问题

3. 算法设计

通过信息学竞赛培训，学习掌握基本的算法。或根据以下提纲利用算法解决一个问题。

应用场景：提出一个实际或者不实际的问题（如班级座位安排、飞行汽车调度安排），调查现有的解决方案

模型建立：将问题表述成计算机可存储计算的模型格式

算法介绍：介绍想要解决这个问题所使用的算法，如贪心、递归、数组循环，及其应用

算法设计：通过伪代码或可运行代码将算法表述出来

算法分析：分析算法的时间复杂度、空间复杂度，估算解决应用场景所需的时间和内存

4. 数据分析

通过学习数据分析的工具、编程语言、可视化工具库，选定问题，调研并得到分析报告。

调研问题：提出一个问题（如城镇居民收入差异对消费习惯的影响）

数据采集：通过公开渠道、数据爬取、个人采集等手段，得到数据

数据分析：对数据进行分析（如判定相关性），或搭建可视化报表

5. 社团参与

社团活动参与者以 40%社团考勤和 60%社团考核为指标进行选择

社团活动组织者请提供社团发展情况的小结，如社团活动记录、成果总结、总人数和活跃人数情况等。